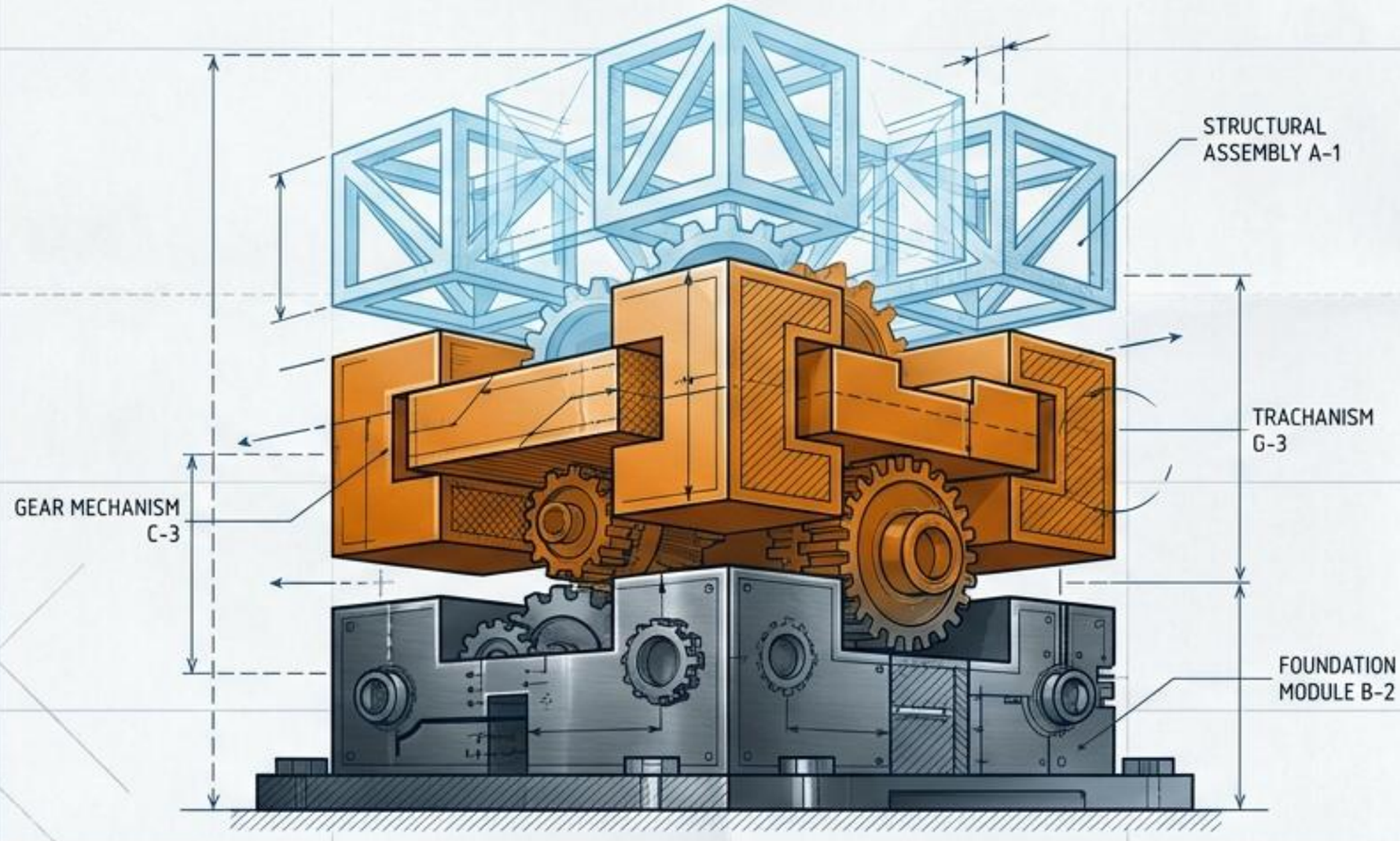
Disciplina: Sistemas Operacionais | Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Arquiteturas de Sistemas Operacionais

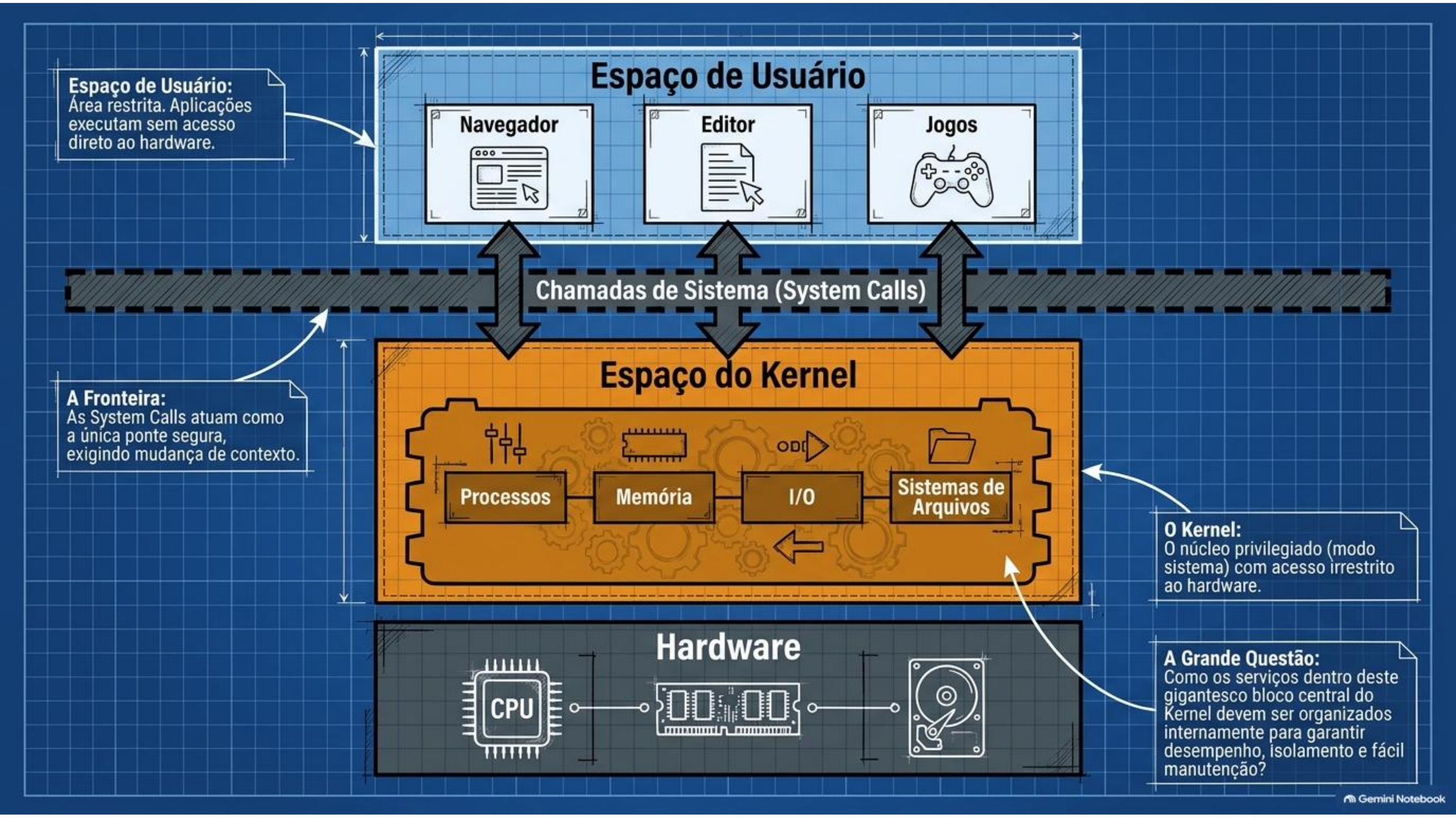
Unidade 2 — Estrutura dos Sistemas Operacionais — Aula Teórica 2



PROF.
Prof. Me. Juvenal Neto

LABEL
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – Campus de Alto Araguaia

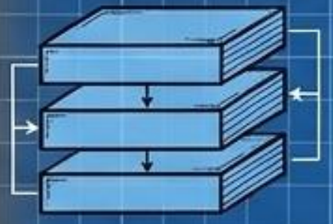
Gemini Notebook

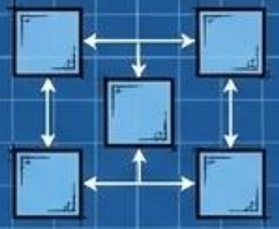

Espaço de Usuário:
Área restrita. Aplicações executam sem acesso direto ao hardware.
Espaço de Usuário
Navegador
Editor
Jogos
Chamadas de Sistema (System Calls)
A Fronteira:
As System Calls atuam como a única ponte segura, exigindo mudança de contexto.
Espaço do Kernel
Processos
Memória
I/O
Sistemas de Arquivos
O Kernel:
O núcleo privilegiado (modo sistema) com acesso irrestrito ao hardware.
Hardware
CPU
A Grande Questão:
Como os serviços dentro deste gigantesco bloco central do Kernel devem ser organizados internamente para garantir desempenho, isolamento e fácil manutenção?
Gemini Notebook

Máximo Acoplamento & Desempenho

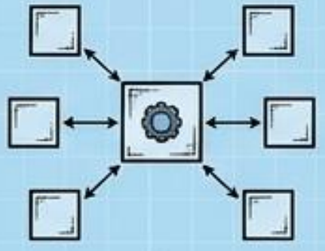
Máximo Isolamento & Segurança











Monolítico

Sistemas em Camadas

Sistemas Modulares

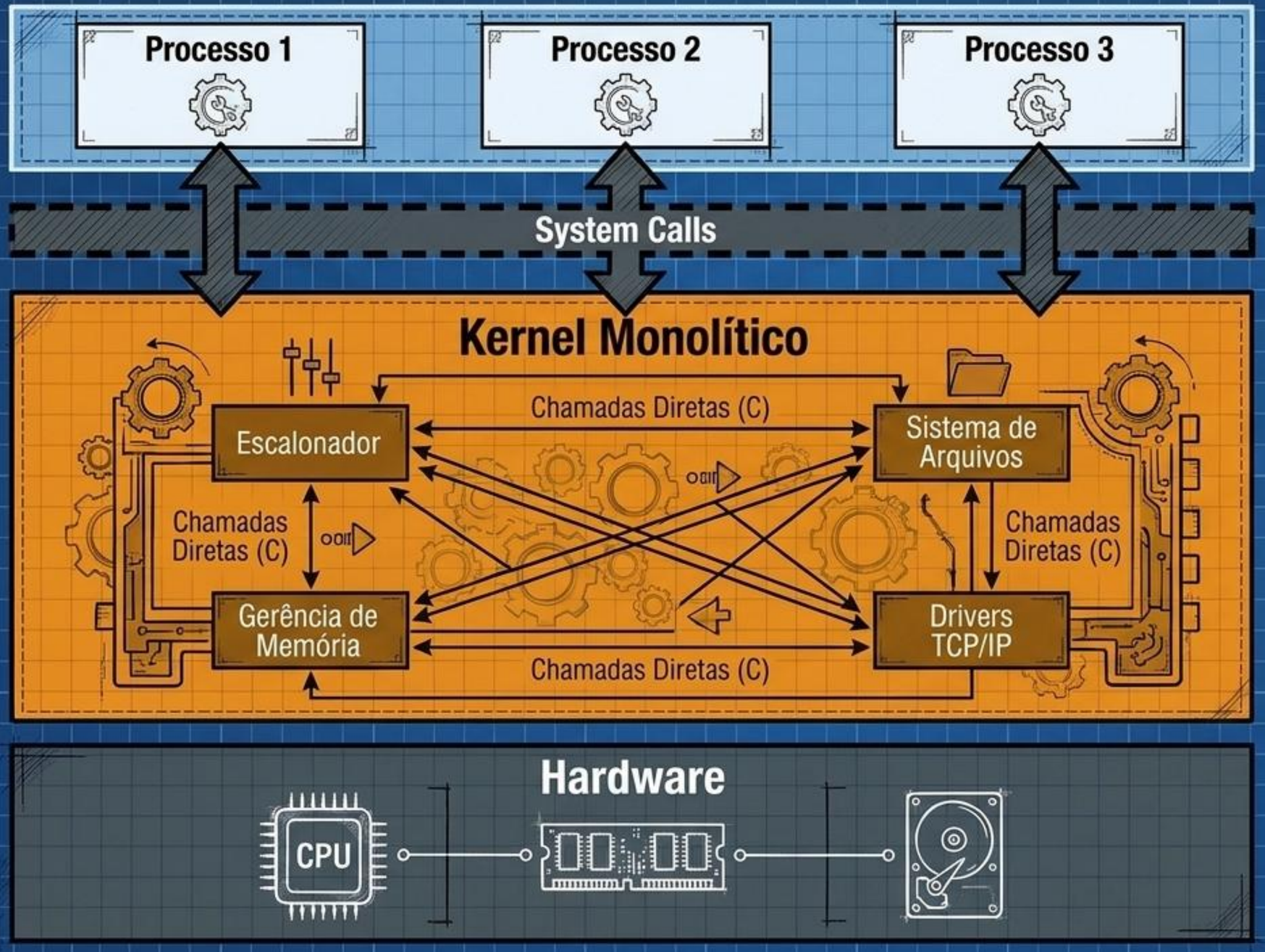
Sistemas Híbridos

Microkernel



Princípio da Engenharia:
Não existe bala de prata. Cada arquitetura representa uma escolha consciente (Trade-off) feita pelos projetistas. Maior segurança no SO geralmente exige maior sobrecarga de comunicação. Maior desempenho bruto exige centralização de privilégios.

Gemini Notebook



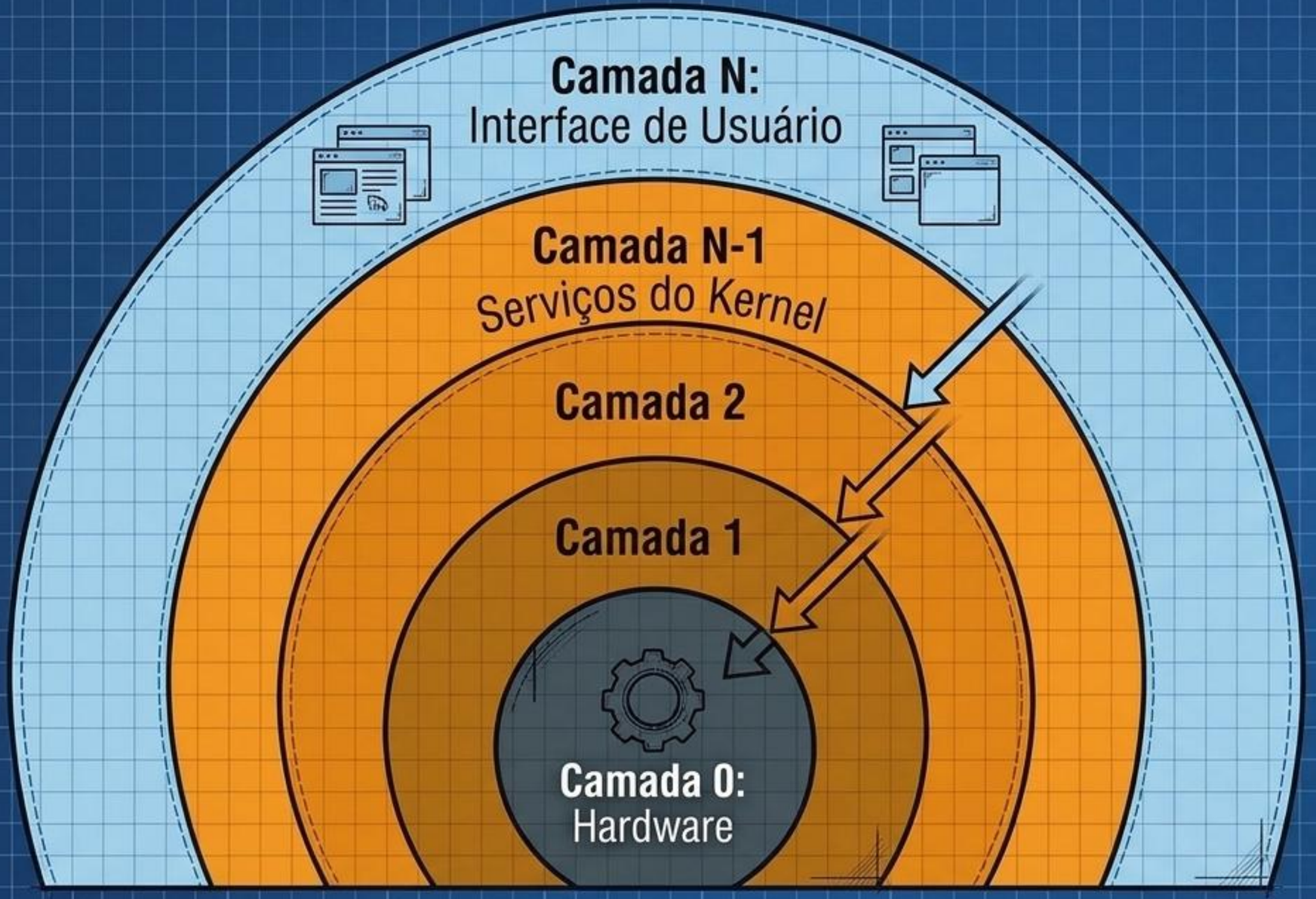
Conceito:
O SO é um bloco maciço. Todos os serviços rodam juntos no mesmo espaço de endereçamento privilegiado.

Comunicação: Invocação direta de funções em C. Zero overhead.

Vantagem: Desempenho altíssimo. Operações executadas na velocidade máxima do hardware (Ex: UNIX clássico, Linux original).

A Limitação (O Calcanhar de Aquiles): Baixa robustez. Como não há isolamento interno, um ponteiro nulo em um driver de áudio secundário derruba todo o sistema (Kernel Panic). Manutenção altamente complexa.

Gemini Notebook



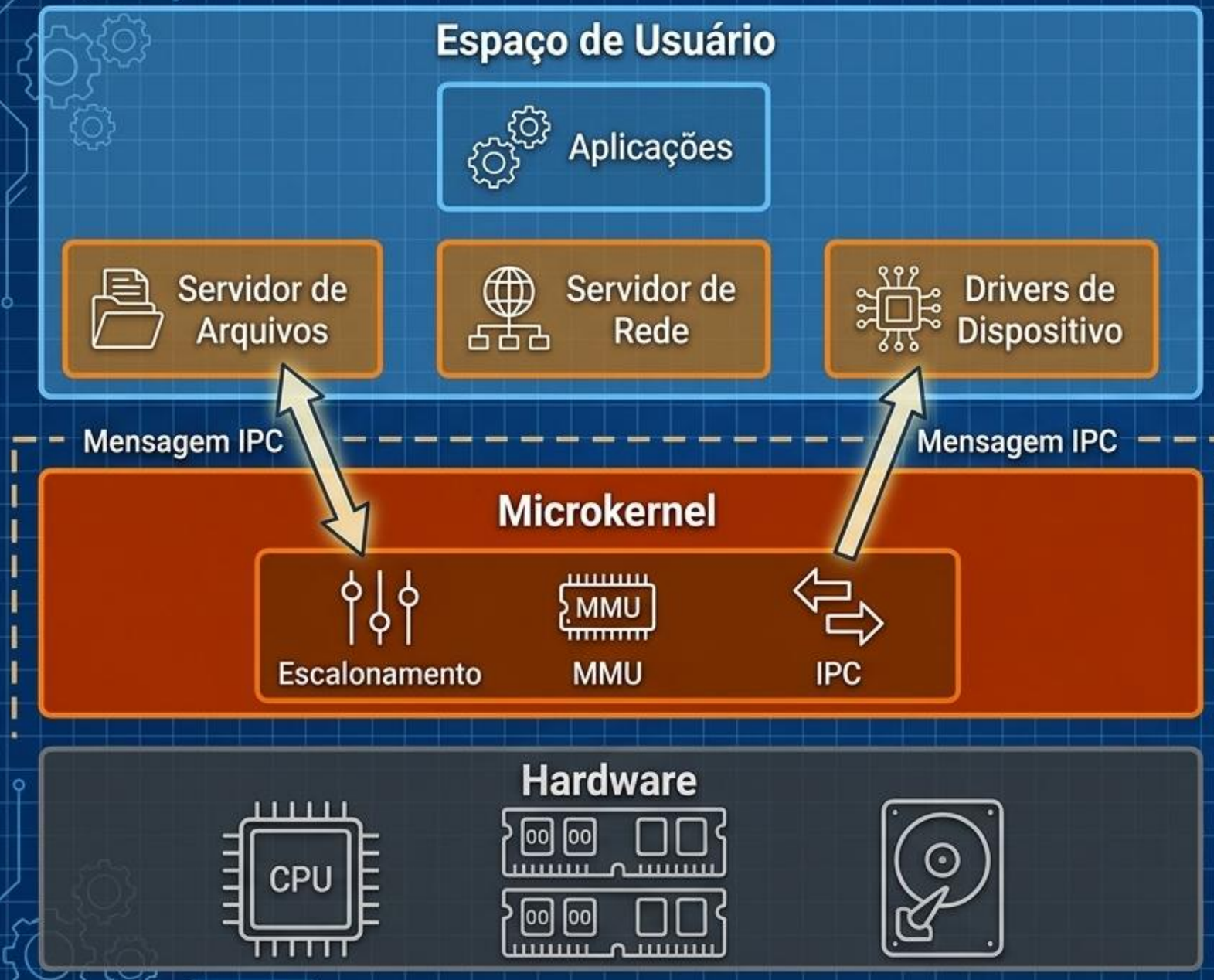
Conceito:
O SO é dividido em níveis hierárquicos estritos. A Camada M só requisita serviços da Camada M-1.

Benefícios:
Isolamento e organização matemática. Facilita enormemente o debugging, pois os erros ficam contidos na camada em desenvolvimento.

O Paradoxo e a Limitação:
Overhead de roteamento extremo. Uma simples operação de I/O de um aplicativo precisa atravessar e ser traduzida por múltiplas camadas até chegar ao disco, destruindo o desempenho.

Problema Prático:
Definir rigidamente quem fica em qual camada (ex: Memória Virtual vs. Drivers de Disco) é conceitualmente paradoxal.

Gemini Notebook



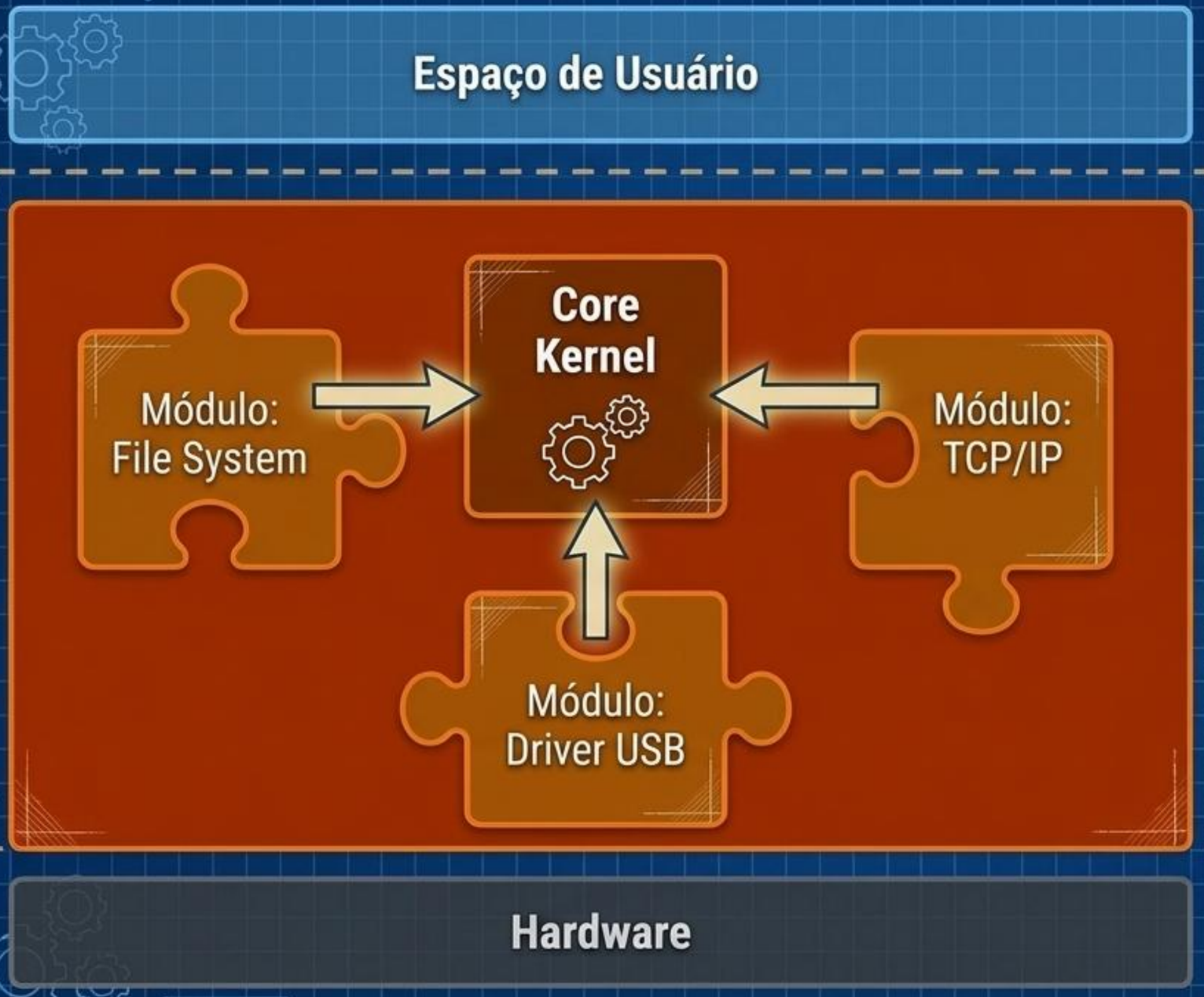
Conceito: Manter o núcleo minimalista. A maioria dos serviços do SO é expulsa do kernel e executada como processos de usuário independentes (Servidores).

Comunicação: Substitui chamadas diretas por Troca de Mensagens (IPC - *Inter-Process Communication*).

Vantagens: Isolamento e confiabilidade altíssimos. Se um driver de vídeo trava, apenas aquele processo morre; o sistema continua operando intacto.
(Ex: MINIX 3, QNX).

Limitação: Custo extremo de desempenho devido às transições de contexto contínuas (*Overhead* IPC).

Gemini Notebook

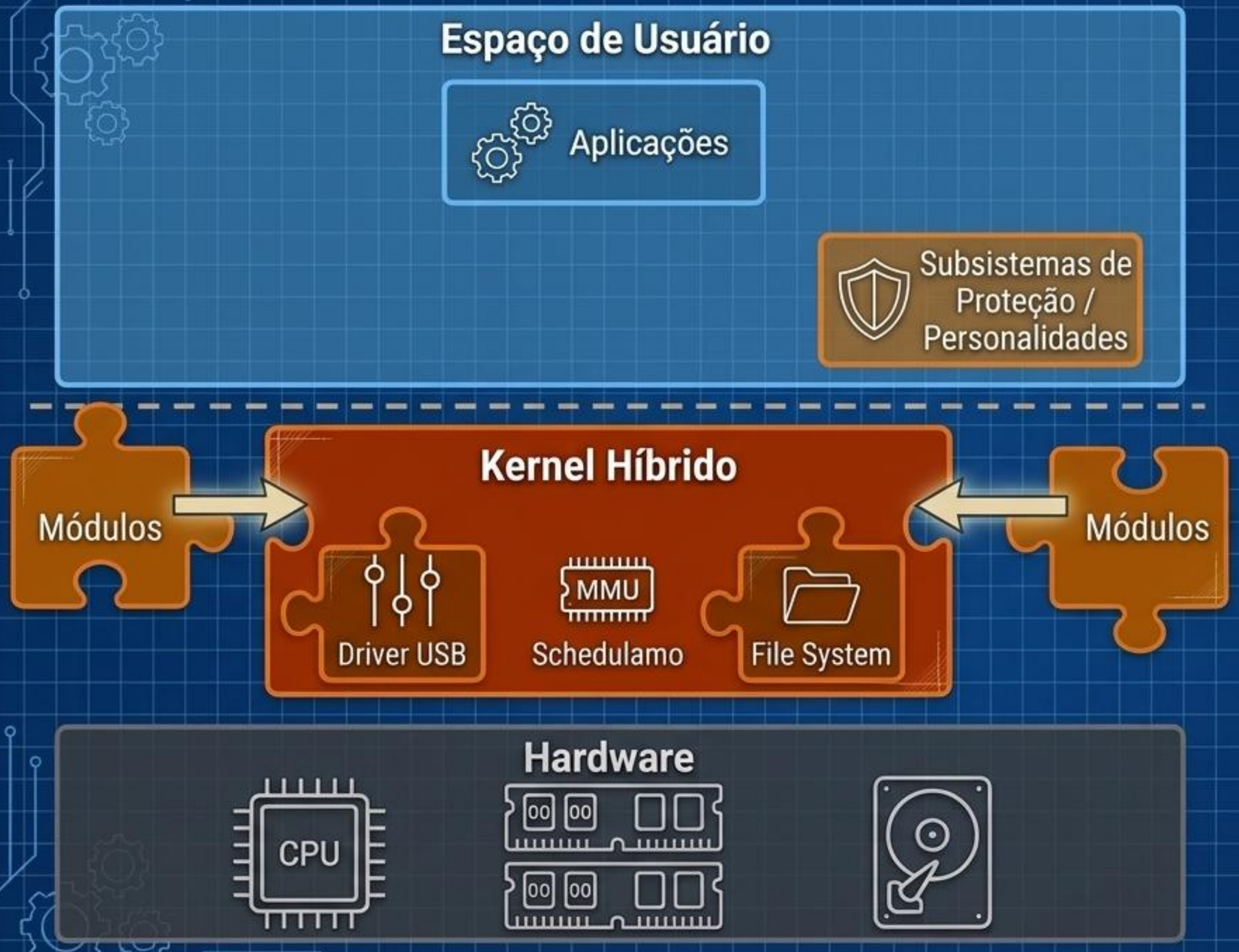


Conceito (Módulos Carregáveis - LKM): O núcleo central possui apenas serviços nucleares. Funcionalidades adicionais são compiladas separadamente e vinculadas on-the-fly.

A Distinção Crucial: Diferente do Microkernel, os módulos carregáveis, após serem acoplados, executam dentro do Modo Kernel. Eles rodam juntos no mesmo espaço de memória.

Benefícios:
Expansão sob demanda. Garante flexibilidade sem perder a alta performance monolítica. Não exige a recompilação e reinicialização de todo o kernel apenas para adicionar um hardware novo.
(Ex: Linux moderno, Solaris).

Gemini Notebook



O Pragmatismo Moderno: A teoria pura raramente sobrevive à prática comercial. Sistemas operacionais dominantes recusam purismos e combinam arquiteturas para equilibrar desempenho, segurança e usabilidade.

Windows (NT/7/10): Majoritariamente monolítico para manter o alto desempenho, mas retém características de microkernel suportando subsistemas operando em modo usuário, além de módulos dinâmicos carregáveis.

macOS (XNU): Combina o microkernel Mach (para gerenciamento de mensagens e memória isolada) com os elementos monolíticos clássicos e rápidos e rápidos do UNIX (FreeBSD).

Gemini Notebook

MATRIZ DIAGNÓSTICA DE ARQUITETURAS DE KERNEL

Arquitetura	Localização dos Serviços	Comunicação	Desempenho Bruto	Isolamento (Confiabilidade)	Manutenção
Monolítico 	Kernel	Invocação Direta (C)	Alto	Pobre	Difícil
Camadas 	Kernel	Hierárquica	Baixo	Moderado	Moderada
Microkernel 	Espaço do Usuário	Mensagens (IPC)	Baixo	Excelente	Excelente
Modular 	Kernel	Dinâmica (Módulos)	Alto	Pobre (Falha fatal)	Excelente
Híbrido 	Misto	Misto	Moderado-Alto	Moderado-Alto	Complexa

Gemini Notebook

Paradigma Tradicional



Paradigma Virtualizado



A **Última Abstração:** Tradicionalmente, o SO abstrai o hardware para rodar aplicações. A virtualização eleva o nível e abstrai o próprio hardware físico para rodar sistemas operacionais inteiros de forma isolada, sendo a fundação técnica da Computação em Nuvem.

Gemini Notebook

DICIONÁRIO TÉCNICO DE VIRTUALIZAÇÃO

Pilha de Virtualização



Pilha de Virtualização

Máquina Física (Host): O hardware real e subjacente que fornece processamento, memória e armazenamento físico.

Máquina Virtual (VM): O ambiente computacional lógico e isolado que emula a máquina física, acreditando ter acesso exclusivo aos recursos.

SO Hospedeiro (Host OS): O sistema operacional original instalado diretamente sobre a máquina física (presente em hipervisores tipo 2).

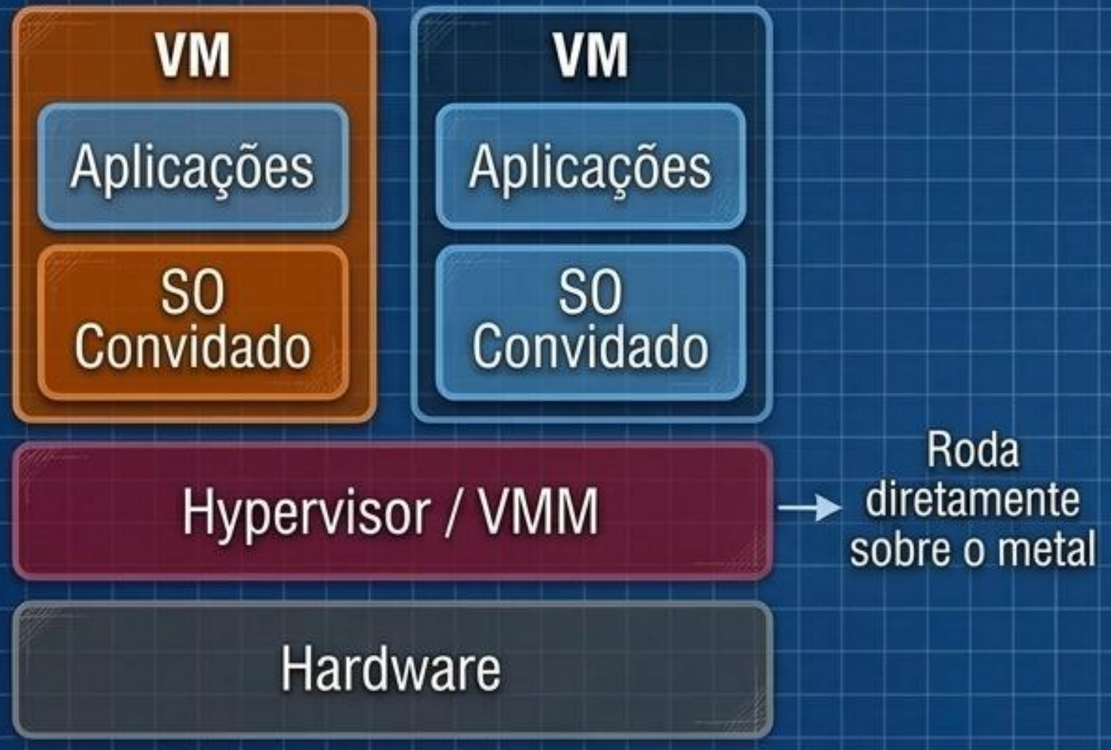
SO Convidado (Guest OS): O sistema operacional que roda iludido dentro da abstração gerada pela Máquina Virtual.

VMM / Hypervisor: A camada de software crítica e privilegiada que intercepta chamadas e gerencia a alocação de recursos físicos para as múltiplas VMs.

Gemini Notebook

Tipos de Hypervisores

Tipo 1 (Bare-Metal)



Foco: Data centers estruturais, servidores de missão crítica e máxima performance de hardware.

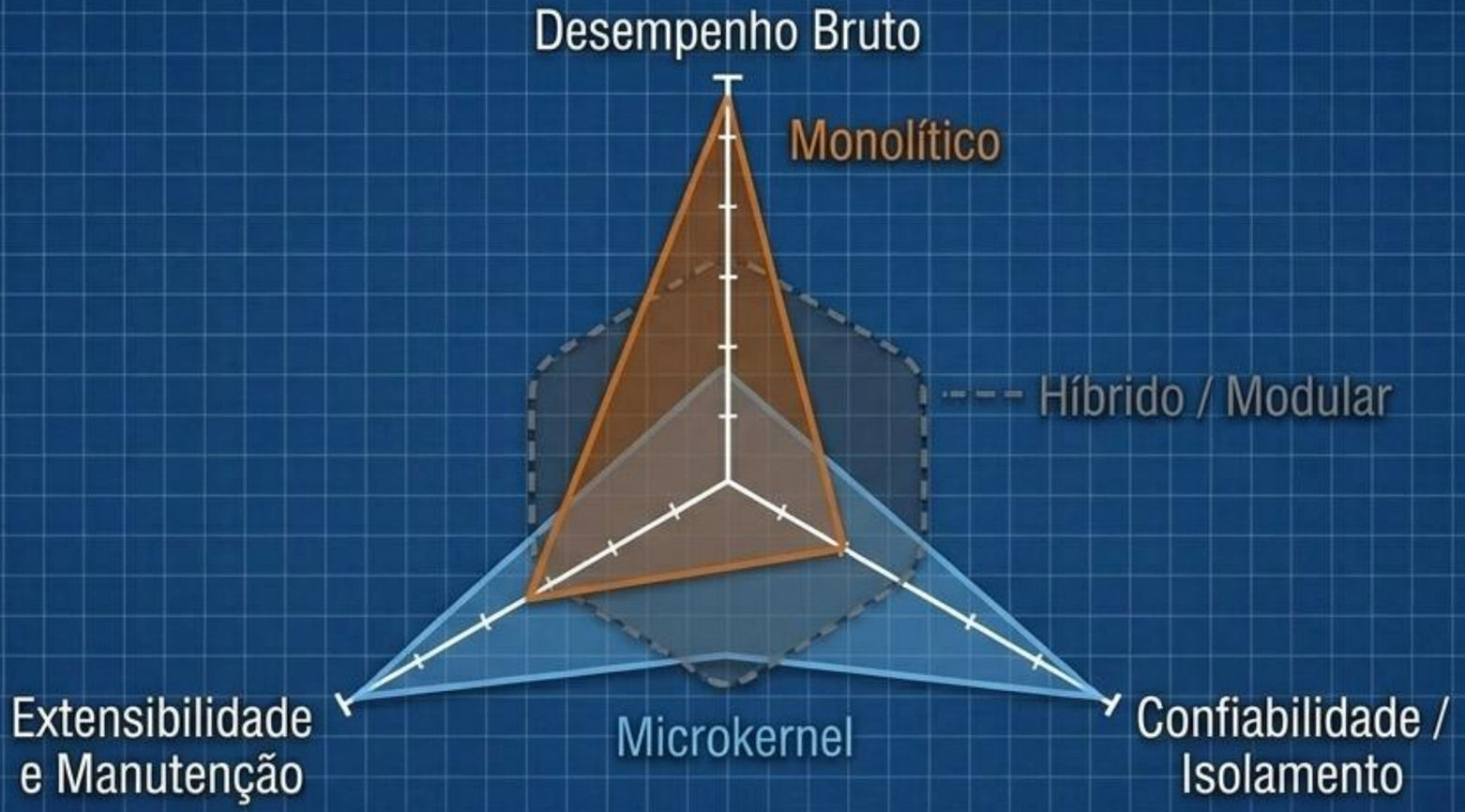
Tipo 2 (Hosted)



Foco: Desktops, ambientes de teste, laboratórios e desenvolvedores.

Gemini Notebook

ARQUITETURAS DE SISTEMA: O TRADE-OFF ESSENCIAL



A **Engenharia é a Arte do Trade-off**: Diferentes arquiteturas não representam uma evolução linear simples onde o 'novo substitui o velho'. Elas representam decisões de projeto. A escolha da arquitetura ditará para sempre os limites teóricos de segurança, latência e velocidade de um sistema operacional.

Gemini Notebook

QUESTÕES FUNDAMENTAIS SOBRE ARQUITETURA

Por que um microkernel pode aumentar drasticamente a confiabilidade de um sistema, mas historicamente sofre com severos problemas de desempenho?

O Linux moderno é simplesmente um kernel monolítico clássico e engessado dos anos 1970? Justifique.

Qual a diferença fundamental (em termos de privilégio de execução de memória e hardware) entre um Módulo Dinâmico e um Servidor em um Microkernel?

Por que sistemas comerciais dominantes (como Windows e macOS) adotam soluções híbridas em vez de modelos arquitetônicos teóricos 'puros'?

Como a virtualização altera de forma definitiva o paradigma computacional de 'um hardware físico para um único Sistema Operacional'?

Gemini Notebook

Fim da Aula Teórica 2

Dúvidas? Consulte a bibliografia e os mapas mentais da disciplina.

Fontes e Leituras Recomendadas:

- Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G. Fundamentos de Sistemas Operacionais (9ª Ed.). Capítulos 1, 2 e 16.
- Maziero, C. Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. Capítulos 2, 3 e 31.

Prof. Me. Juvenal Neto | UNEMAT - Campus de Alto Araguaia

Aviso: Laboratório de compilação de módulos do Kernel Linux na próxima aula prática.

Gemini Notebook